

2017 固体物理期末原题

一、二维电子气

二维电子气满足

$$E = \alpha k^\mu, \quad \mu > 0,$$

其中 α, μ 为常数。在 $T = 0$ 时:

1. 求态密度 $N(E)$ 。
2. 求 k_F 与 E_F 关于电子密度 n 的关系。
3. 求零温时每个电子的平均能量 $\bar{U}$ 。
4. 若有一个色散关系为

$$E(\vec{k}) = a|\vec{k}|^2 + b(\vec{k} - \vec{k}_0)^2, \quad \vec{k}_0 \neq 0,$$

其中 a, b 为常数, 试讨论理论可能性。

二、三维正交晶体的紧束缚近似

三维正交晶体, 晶格矢量满足 $a < b < c$, 采用紧束缚近似。 s 轨道能量为 E_s , 晶场劈裂为 J_0 , 交叠积分为 J_x, J_y, J_z , 且

$$J_x > J_y > J_z,$$

其中 $J_0, J_x, J_y, J_z > 0$ 。

1. 求 $E(\vec{k})$ 。
2. 在

$$\vec{k} = \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{b}, \frac{\pi}{c} \right)$$

附近, 求有效质量张量和态密度。

3. 在 x 方向加一个电场 $\mathcal{E}$, 初始

$$\vec{k} = \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{b}, \frac{\pi}{c} \right)$$

的一个电子, 在准经典近似条件下, 计算 $\vec{k}$ 随时间的变化。

4. 在

$$\vec{k} \sim \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{b}, \frac{\pi}{c} \right)$$

附近的回旋频率 ω_c 在 B 磁场怎样方向不为零? 【该问后半句字迹较模糊】

三、Einstein 模型与 Debye 模型

Einstein 模型与 Debye 模型。三维晶体, 元胞数为 N 。

1. Debye 模型下, 系统的零点振动能与 Debye 温度的关系。
2. 低温下, 平均声子数与 T 的关系。(Debye 模型下。)
3. Einstein 模型下, 晶体内能与 T 的关系。
4. 试写出低温下 Einstein 与 Debye 模型下金属电阻率与 T 的关系。

四、正交点阵与 X 射线衍射

一个正交点阵，

$$a = 3 \text{ \AA}, \quad b = 2 \text{ \AA}, \quad c = 1.5 \text{ \AA}.$$

有一个晶面，其截距为： x 轴在第 1 个原子上， y 轴为 3 个， z 轴为 2 个。

1. 写出晶面 (hkl) 。
2. 求出此晶面的面间距 d 。
3. 一束从 z 轴打入的 X 射线，求 X 射线的衍射波长。
4. 求入射线与衍射线的夹角。